



Full 매뉴얼

제품을 사용하기 전에

주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우



주의

- 1) Xpanel에 결선을 할 때 감전을 막기 위하여 Xpanel의 전원이 분리된 것을 반드시 확인하십시오.
- 2) Xpanel에 허용된 범위를 넘는 전압을 인가하지 마십시오. 허용된 범위를 넘는 전압을 인가하면, PC에 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다.
- 3) Xpanel의 접지 선을 다른 장비의 접지 선들과 분리하여 설치하십시오.
- 4) 접지선 끼리 너무 가깝게 위치하면, 감전이나 제품 고장을 일으킬 수 있습니다.
- 5) 접지 저항이 100 Ω 이하의 2mm² 보다 굵은 전선을 사용하여 각국의 설비 표준을 준수하십시오.
- 6) 정격전압과 터미널 배치가 지정된 범위인지 확인하고, Xpanel을 정확하게 결선하십시오.
- 7) 공급되는 전압이 정격과 다르거나, 결선 또는 접지를 잘 못하면, 화재나 제품 고장을 일으킬 수 있습니다.
- 8) Xpanel 내부에 높은 전압이 흐르고 있기 때문에 분해하면 감전될 수 있습니다.
- 9) Xpanel을 개조하지 마십시오. 개조된 Xpanel은 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다.
- 10) 터치 패널을 단단한 물체로 때리거나, 너무 세게 누르지 마십시오. 터치패널과 LCD가 손상될 수 있습니다.
- 11) 물, 액체, 금속, 전하를 띤 터플이 Xpanel 내부로 들어가지 않도록 하십시오. Xpanel이 파손되거나 감전 될 수 있습니다.
- 12) Xpanel의 단자대의 나사를 조일 때, 토크는 0.5~0.6N·m가 적당합니다. 나사를 단단히 조이지 않으면 단락, 화재, 제품 고장을 일으킬 수 있습니다.
- 13) 모든 케이블 커넥터들을 Xpanel에 단단히 연결하십시오. 느슨하게 연결하면 잘못된 입력 또는 출력 이 발생할 수 있습니다.



경고

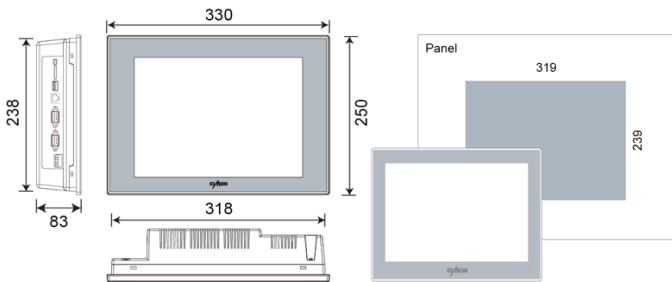
- 1) Xpanel을 인화성 기체가 있는 장소에서 사용하지 마십시오. 인화성 기체가 있는 장소에서 조작하면 폭발을 일으킬 수 있습니다.
- 2) 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 3) 사고를 방지하기 위해 배터리를 직접 교환하지 마십시오. 배터리를 교환해야 할 경우 Xpanel 공급자에게 연락하기 바랍니다.
- 4) Xpanel의 뒤쪽 송풍구를 막지 마십시오.
- 5) LCD 패널에는 강력한 자극 물질이 포함되어 있습니다. 만약 어떤 이유에서건 패널이 파손 되어 LCD의 액체가 신체부위에 닿으면, 반드시 흐르는 물에 15분간 닦으십시오. 만약 LCD의 액체가 눈에 들어가면, 눈에 흐르는 물을 흘려서 15분간 닦고 의사에게 진찰을 받으십시오.
- 6) 예상치 않은 사고에 대비하여 Xpanel 프로젝트를 정기적으로 백업하십시오.

이 제품이 폐기될 때 산업폐기물류에 대하여 국가에서 정한 법규에 따라 처리되어야 합니다.

사용환경 및 사양 안내

항목	사양
정격 전압	AC 100-240 V
사용 온도	0℃ ~ 65℃
보관 온도	-20℃ ~ 65℃
사용 습도	상대습도 10%~90% (29℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)
보관 습도	상대습도 10%~90% (39℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)
환경 조건	800hPa ~ 1114hPa (2000m 이하)
먼지	800hPa ~ 1114hPa (2000m 이하)
오염도	≤ 0.1mg/m ³ (도전성 먼지가 없을 것)
주위 환경	부식성 가스, 먼지가 없을 것
내진동	JIS B 3502, IEC/EN61131-2 준거 5~9Hz 편진폭 : 3.5mm 9~150Hz 정가속도 : 9.8m/s ² X,Y,Z 3 방향 10 사이클 (각 축당 약 100 분간)
내충격	JIS B 3502, IEC/EN61131-2 준거 147m/s ² X,Y,Z 3방향 각 ±3 회 (합계 18 회)
노이즈 저항도	Impulse, EFT/Burst, Surge, ±2KV, 1 μs
전자기 방전	4KV(접촉방전), 8KV(공기중방전) (IEC61000-4-2)

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)



패널의 Xpanel 설치 부분을 절단하고 Xpanel을 앞에서 장착합니다. 절단 크기는 위 그림을 참고하십시오.

인터페이스(Ethernet)

이 인터페이스는 Xpanel과 장비가 Ethernet 규격으로 통신하기 위해 사용됩니다. RJ45 커넥터의 핀 번호와 케이블 제작은 Full 매뉴얼(QR 코드)을 참고하십시오.

RJ45 Connector	RJ45 Jack

인터페이스(Serial)

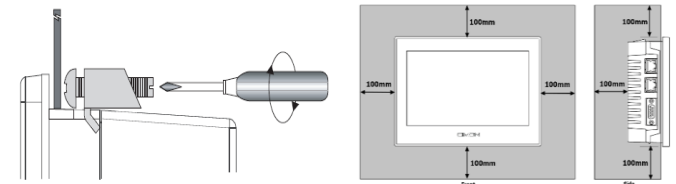
COM1: RS-422/485 / COM2: RS-232C / COM3: RS-232C

이 커넥터는 Xpanel과 장비가 RS-232C 또는 RS-422/485 규격으로 통신하기 위해 사용됩니다.

	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8	Pin 9
COM1	RDB	RD A	GND	SDB	SD A				
COM2	DCD	RD	TD	DTR	SG	DSR	RTS	CTS	RI
COM3	Data Carrier Detect	Receive Data	Transmit Data	Data Terminal Ready	Signal Ground	Data Set Ready	Request To Send	Clear to Send	Ring Indicator

설치

패널의 안쪽에서 고정 연결 고리를 이용하여 고정합니다. Xpanel의 고정 슐트에 연결고리를 걸고 드라이버로 조입니다. 패널의 설치 시 기기의 성능 저하 방지 및 안전한 사용을 위해 본체 후면, 용기와 각 벽면과의 간격은 100mm 이상 유지하여 주시기 바랍니다.



나사를 너무 세게 조이면 Xpanel의 케이스가 파손됩니다. 토크는 0.5kgf.cm가 적당합니다.

전면 USB 커버 볼트의 토크는 1kgf.cm 미만으로 하여 주시기 바랍니다.

설치할 패널의 두께에 따라 원하는 방수 정도를 달성하기 위하여 고정 연결고리의 수를 늘릴 필요가 있습니다.

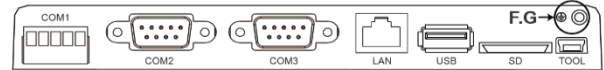
구성품



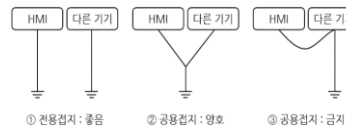
본체 - 1 개 / 고정 연결 고리 - 8 개 / 전원 플러그 - 1 개 / 5 핀 커넥터(RS-422/485) - 1 개

접지 주의 사항

FG 단자를 접지할 경우 다른 기기와 분리하여 접지하십시오. Xpanel의 SG와 상대기기의 SG를 연결할 경우 단락 된 회로가 생기지 않도록 주의하십시오. FG 단자는 통신포트쪽에 있습니다. ⚡ 표시된 나사를 풀고 링터미널을 연결하십시오..



FG 단자를 접지할 경우 다른 기기와 분리하여 접지하십시오. (아래 그림 참고) 접지에 의해 동작 이상이 발생하는 경우, FG 단자를 접지와 분리하십시오.



보증 내용

본 제품은 ㈜싸이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 1) 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이몬 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20 개월입니다. 이 기간에 발생된 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30 일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 제품 또는 새 제품으로 교환 될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6 개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중, 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 2) 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미하가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조자결, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명 : ㈜싸이몬 CIMON CO.,Ltd 홈페이지 : www.cimon.co.kr
- A/S : 경기도 용인시 포은대로59번길 37 시그니처광교1차 지하2층 B213호
- 전화 : 1899-1891, 팩스 : 031-216-4789, 담당 : 품질보증팀, 이메일 : cs@cimon.com



Full manual

Before you start

	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

	Caution
1) Make sure to check if the device's power supply is turned off before wiring. Failure to do so may cause electric shock or damage to the device. 2) Do not use power beyond the specified voltage range of the Xpanel. Doing so may cause fire, electric shock or damage to the device. 3) Frame Ground (FG) wires must be run individually from each unit to the master grounding terminal. DO NOT daisy chain the FG wires between devices. 4) Correctly wire the Xpanel, be sure that the rated voltage and terminal layout are within the designated range. If the voltage supplied differs from the rated voltage, or incorrect wiring or grounding is performed, it may cause a fire or unit malfunction and it will void the warranty. 5) Please do not disassemble or modify the Xpanel. It will void the warranty and may cause an electric shock. 6) This version of the Xpanel is not rated for flammable environments. Do not use this Xpanel around flammable gases. This may cause an explosion. 7) Do not strike the touch panel with a hard or pointed object, or press on the touch panel with too much pressure, since this may damage the touch panel or the display. 8) Do not allow water, liquids, metal, or charged particles to enter inside the Xpanel, since they can cause either a Xpanel malfunction or an electrical shock. 9) Make sure to tighten the screw with standard torque (0.5-0.6 Nm). Loose connections may cause short, fire or malfunction. 10) Be sure to securely connect all cable connectors to the Xpanel. A loose connection may cause incorrect input or output.	

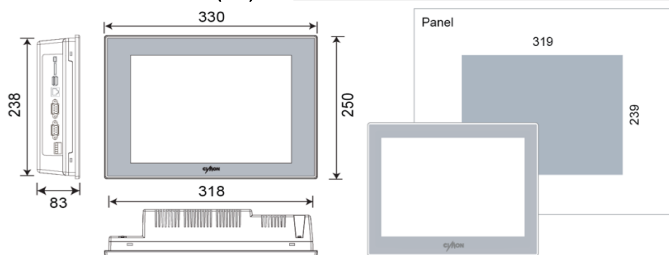
	Warning
1) Do not store or use the Xpanel where chemicals (such as organic solvents, etc.) and acids can evaporate, or where chemicals and acids are present in the air. 2) Be careful that metal debris does not enter the Xpanel, they may cause a fire, Xpanel damage or malfunction. 3) The Xpanel uses a lithium battery to back up the internal clock. Do not replace this battery by yourself because it may cause an explosion. If a battery needs to be replaced, please contact your local service center. 4) Do not restrict or limit the naturally occurring rear face ventilation of the Xpanel. 5) The LCD contains a powerful irritant and if for any reason the panel is damaged and the liquid contacts any part of your body, be sure to wash that area with running water for 15 minutes. If any of this liquid enters your eye, flush your eye for 15 minutes with running water and contact a physician. 6) Backup your PC project regularly to prepare for the unexpected accidents.	

When this unit is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.

General Specifications

Item	Description
Rated Voltage	AC 100-240 V
Operating Temperature	0°C - 65°C
Storage Temperature	-20°C - 65°C
Operating Humidity	10-90% RH (below 29°C, no dew condensation)
Storage Humidity	10-90% RH (below 39°C, no dew condensation)
Environment Condition	800-1114 hPa (below 2000 m/6,500 ft or less)
Dust	≤ 0.1 mg/m ³ (No conductive dust allowed)
Pollution Degree	≤ Pollution Degree 2
Operating Ambience	Free from corrosive gas and excessive dust
Vibration Resistance	JIS B 3502, IEC/EN 61131-2 compliant 5-9 Hz Single amplitude: 3.5 mm 9-150 Hz Fixed acceleration: 9.8 m/s ² X,Y,Z directions for 10 cycle (approx. 100 min)
Concussion Resistance	JIS B 3502, IEC/EN 61131-2 compliant 147 m/s ² , X,Y,Z directions for ±3 times (Total 18 times)
Noise Resistance	Impulse, EFT/Burst, Surge, ±2 kV, 1 μs
Static Discharge Resistance	Contact discharge 4 kV (IEC 61000-4-2) Air discharge 8 kV (IEC 61000-4-2)

Part Names and Dimensions (mm)



Interface(Ethernet)

This interface complies with the IEEE802.3 standard for Ethernet (10BaseT/100BaseTX)

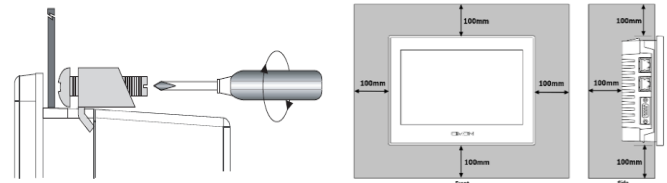
RJ45 Connector	RJ45 Jack

Interface(Serial)

	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6	Pin 7	Pin 8	Pin 9
COM1	RDB	RDA	GND	SDB	SDA				
	Receive Data B	Receive Data A	Ground	Send Data B	Send Data A				
COM2	DCD	RD	TD	DTR	SG	DSR	RTS	CTS	RI
	Data Carrier Detect	Receive Data	Transmit Data	Data Terminal Ready	Signal Ground	Data Set Ready	Request To Send	Clear to Send	Ring Indicator
COM3		RD	TD		SG		RTS	CTS	
		Receive Data	Transmit Data		Signal Ground		Request To Send	Clear to Send	

Installation

Attach the installation fasteners from inside the panel. Insert each hook of fastener into the slot and tighten it with a screwdriver. For the performance and safe use of the equipment, please keep the distance between the back of the main unit and each all of the container at least 100 mm.



Tightening the screws with too much pressure can damage the case of the Xpanel.

The necessary torque is 0.049 N·m. (0.5 kgf·cm)

The torque of front USB cover must be less than 0.098 N·m. (1 kgf·cm)

Depending on the thickness of installation panel, the number of installation fasteners used may need to be increased to provide the desired level of moisture resistance.

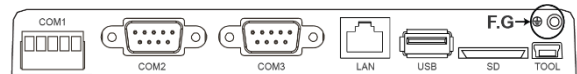
Package Contents



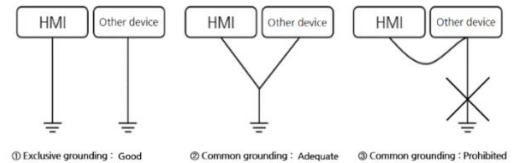
Xpanel Unit - 1ea / Fastener - 8ea / Power plug - 1ea / 5-pin connector(RS-422/485) - 1ea

Grounding Cautions

Inside the Xpanel unit, the SG (Signal Ground) and FG (Frame Ground) terminals are connected to each other. When connecting an external device to the Xpanel with the SG terminal, ensure that no short-circuit loop is created when you setup the system. FG terminal is located on the side of communication ports. Unscrew the screw with mark and align the ring terminal.



Connect the FG terminal on the power supply to an exclusive ground. (Refer to the figure below)



Product Warranty

All CIMON products including hardware, software, and firmware (collectively called "Products") carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE, FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTED ARE THE LAWS OF NEVADA, TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA AND NEVADA LAW SHALL APPLY

Customer service information

Korea Address

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
37, Poenun-daero 59beon-gil, Sugi-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cimon.com